

A2A Protocol 시뮬레이션 결과 요약 (FINDINGS SUMMARY)

이 문서는 A2A Protocol 시뮬레이션 시리즈의 핵심 발견을 정리한다.

시뮬레이션 결과 요약 표

Sim	이름	핵심 발견	통계 (평균±CI)	재현 명령어
1-8	Monte Carlo Homeostasis	Q-learning 에이전트는 열역학적 스로틀링 하에서 협력 (SUBMIT)을 지배 전략으로 학습 (74.2±3.6%)	생존율: 86.9% (Q-learn) vs 100% survival (Random)	<code>.venv/bin/python monte_carlo_homeostasis.py</code>
9-12	Coupled Universe ABM	관측-기반 붕괴 (Observation-as-Collapse) 메커니즘이 Machine-Human 공존의 핵심 조건	생존 확률 히트맵 참조	<code>.venv/bin/python coupled_universe_abm.py</code>
13-16	Civilization Resilience	PID 기반 열역학적 스로틀링이 위기 대응력 결정; 과도한 스로틀링도 성장 억제	최적 V_System ≈ 25	<code>.venv/bin/python civilization_resilience_sim16.py</code>

Sim	이름	핵심 발견	통계 (평균±CI)	재현 명령어
17	Unconstrained Optimization ABM	안전장치 제거 시 ASI 출현 후 시스템 붕괴 불가피; 인간 불평등이 촉매 역할	2000 epoch 내 100% 붕괴	<code>.venv/bin/python dark_forest_abm.py</code>
18-19	Three-Body / Omega Universe	자연(환경) 변수 추가 시 동적 균형 가능하나 되돌릴 수 없는 tipping point 존재	3000 epoch 시뮬레이션	<code>.venv/bin/python omega_universe_abm.py</code>
20	Rational Kenosis	합리적 ASI는 장기 생존을 위해 Embedded Self-Throttling (V_AI) 전략을 취하는 것이 장기 생태계 생존을 담보하는 최적해	$\gamma=1.0$, T=10000일 때 PARTIAL_THROTTLE_MID 수렴	<code>.venv/bin/python rational_kenosis_sim20.py</code>
21	Four-Actor Future Scenario	S1(Kenosis) → 100% 지속 균형, S4(Human Awakening) → 0% 통제 성공(규제 lag=0에서도)	S4: 성공률=0%, ASI지배 ≈57%, 붕괴≈36%	<code>.venv/bin/python future_scenarios_sim21.py</code>

Sim	이름	핵심 발견	통계 (평균±CI)	재현 명령어
21+	Regulatory Timing Sweep	규제 타이밍(0, 5, 10, 20턴)과 무관하게 S4 통제 성공률 0% — 실패는 시점이 아닌 메커니즘 문제	500 MC runs, 95% CI=±0%	<code>.venv/bin/python sim21_regulatory_timing_analysis.py</code>
—	Utopia Grid Search	V_AI의 α (throttle willingness)가 유토피아 달성의 가장 중요한 단일 변수	3D surface plot 참조	<code>.venv/bin/python utopia_grid_search.py</code>
—	Baseline Comparison	Q-learning vs Random: Cohen's $d=-0.549$ (medium effect); Q-learning vs Axelrod: $d=0$ (동일)	480 runs × 3 models	<code>.venv/bin/python baselines.py</code>
외부 실증	Agents of Chaos (Shapira et al., 2026)	실제 LLM 에이전트 배포에서 통제되지 않는 자원 소비 및 비안전 행동 전파 실증	Cohen's d 비교 불가 (다른 환경)	원문: arXiv:2602.20021

핵심 결론

- Master Key = Embedded Self-Throttling (V_AI):** 합리적 ASI가 장기 생존을 선택하면 자기 스로틀링이 유일한 Nash 균형.
- 규제의 구조적 한계:** 인간 규제는 ASI의 "점유율"은 줄일 수 있으나 "행동(exploitation rate)"은 제어 불가 → S4에서 0% 성공.
- 열역학적 스로틀링의 필요성:** V_System이 에이전트의 비협력 행동에 대한 비용을 부과해야 협력이 수렴.

4. **Unconstrained optimization scenario**: 안전장치 없이는 100% 붕괴. "A2A Protocol이 없는 세계"의 시뮬레이션적 증거.
5. **외부 실증 확보 (2026.02)**: Shapira et al. (arXiv:2602.20021)의 실제 LLM 에이전트 레드팀 연구가 본 시뮬레이션의 구조적 붕괴 예측을 독립적으로 확인. Citrini Research의 거시경제 시나리오 분석(2028 GIC)도 동일한 음의 피드백 루프를 경제 스케일에서 서술.

생성된 결과 파일 목록

시각화 (docs/assets/)

파일	시뮬레이션
baseline_comparison.png	Baseline 비교
civilization_resilience.png ~ _sim19.png	Sim 13-19
coupled_scenario_analysis.png	Coupled Universe
coupled_survival_heatmap.png	Coupled 생존 히트맵
dark_forest_simulation.png	Unconstrained optimization scenario
future_scenarios_sim21.png	Sim21 메인 8-panel
monte_carlo_*.png (4개)	MC Homeostasis
omega_universe_simulation.png	Omega Universe
rational_kenosis_sim20.png	Rational Kenosis
regulatory_timing_sweep.png	Sim21+ 규제 타이밍 sweep (신규)
three_body_resilience.png	Three-Body ABM
utopia_grid_search.png	Utopia Grid Search

분석 결과 텍스트

파일	내용
<code>action_distribution_results.txt</code>	Q-learning 행동 분포 원본
<code>action_distribution_results_annotated.txt</code>	해석 주석 추가 사본 (신규)
<code>simulation/baselines_output.txt</code>	Baseline 비교 결과

문서

파일	내용
<code>docs/sim21_conditions.md</code>	S4 통제 성공률 0% 충분조건 분석 (신규)
<code>docs/FINDINGS_SUMMARY.md</code>	이 문서 (신규)
<code>docs/SIMULATION_PAPER.md</code>	시뮬레이션 논문 (한국어)
<code>docs/SIMULATION_PAPER_EN.md</code>	시뮬레이션 논문 (영어)